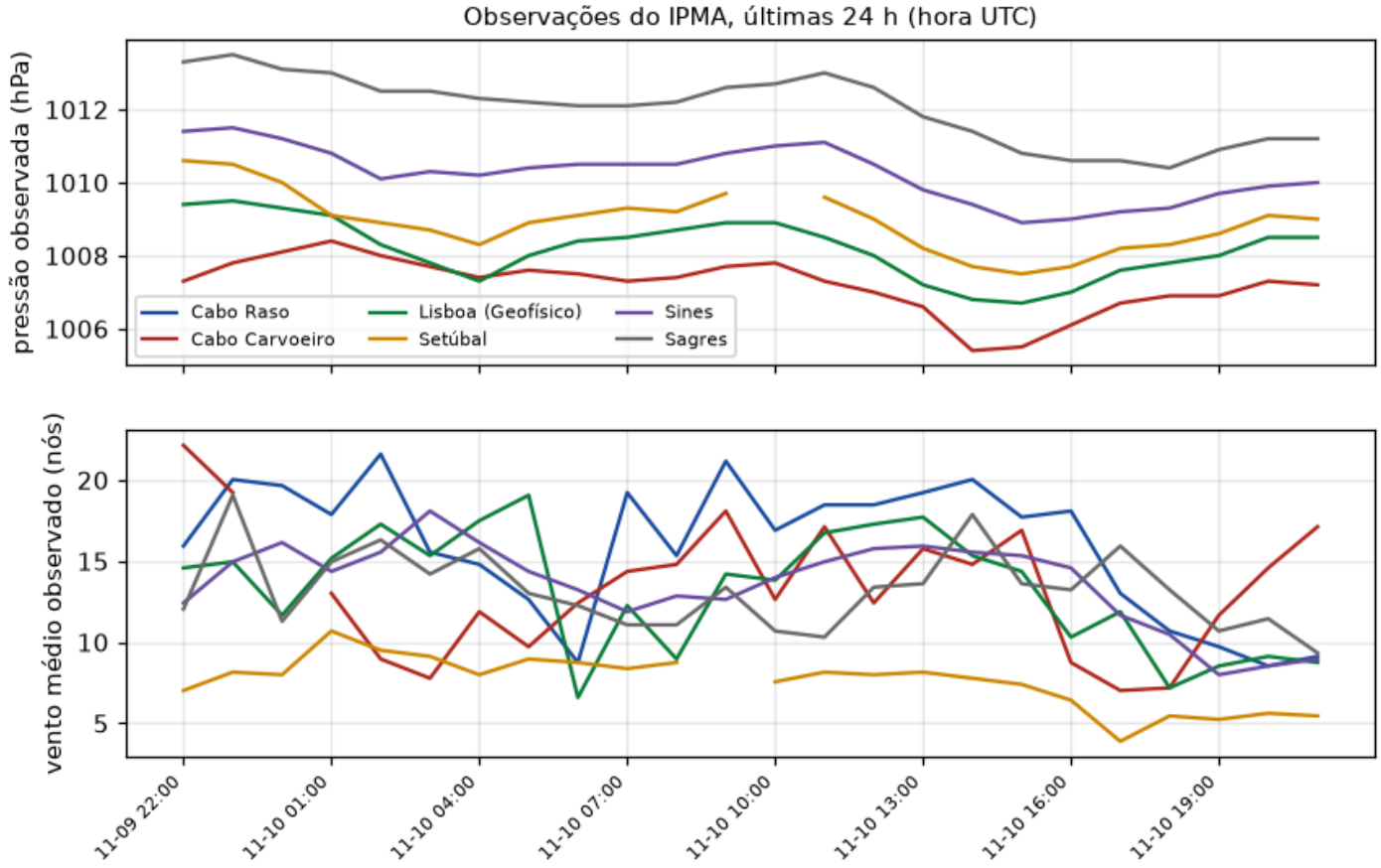
Depressão Charles · acompanhamento e estudo para o Arlequin

Boletim gerado a 10/11/2026 22:06 UTC (em novembro, UTC = hora de Lisboa) · fontes: avisos do IPMA (api.ipma.pt), comunicado n.º 2 do IPMA de 10/11 17:07, modelos ECMWF, GFS, ICON, Météo-France e UKMO pela Open-Meteo, mar pela Open-Meteo Marine · ferramenta: software/ferramentas/tempestade/charles.py

O que é. A depressão Charles vem de noroeste da Madeira (34 N 21 W, 989 hPa às 00:00 de 11/11, segundo o IPMA) e cruza o continente na tarde e noite de 11/11, com o centro a passar, segundo o IPMA, **entre Sines e o Cabo Carvoeiro**. É um sistema independente da Bruna, que fica quase parada a noroeste da Península até dia 13. ECMWF: o centro cruza a costa por volta das 17:00 a 38.5 N (≈ Cascais/Setúbal), com 986 hPa · GFS: o centro cruza a costa por volta das 16:00 a 38.5 N (≈ Cascais/Setúbal), com 984 hPa · Desloca-se a cerca de 39 nós (ECMWF, 09–15h). O IPMA avisa: no bordo sul do centro, rajadas de 100 a 120 km/h, localmente 140; ondas de sudoeste de 5 a 7 m a sul do Cabo Raso durante a tarde, máximas até 13 m; "elevada incerteza na trajetória e intensidade".

0. Em direto: observações das estações do IPMA

Estação	Última hora (UTC)	Pressão (hPa)	Tendência 3 h	Vento médio (nós)	De	Chuva na hora (mm)
Cabo Raso	11-10 21:00	—	—	9	S	0.0
Cabo Carvoeiro	11-10 21:00	1007.2	+0.3	17	S	0.0
Lisboa (Geofísico)	11-10 21:00	1008.5	+0.7	9	SW	—
Setúbal	11-10 21:00	1009.0	+0.7	5	S	—
Sines	11-10 21:00	1010.0	+0.7	9	SW	0.0
Sagres	11-10 21:00	1011.2	+0.8	9	SW	0.0



A pressão a cair depressa (mais de 3 hPa em 3 h) é o sinal de que o centro se aproxima; o mínimo marca a passagem; depois sobe e o vento roda. Cabo Raso é a estação mais perto do Arlequin.

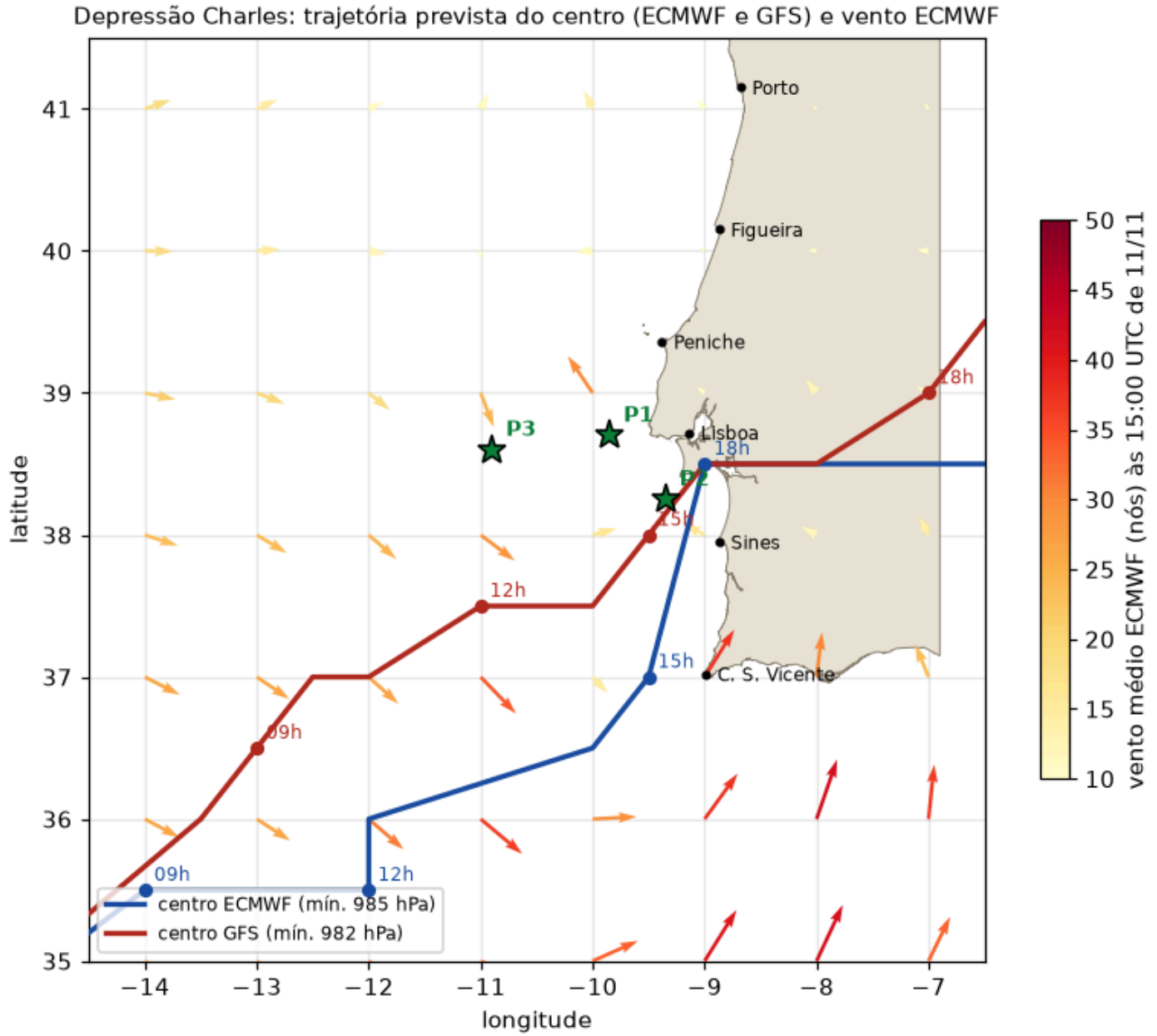
1. Avisos do IPMA em vigor (52)

Nível	Tipo	Distrito	De → até	Texto
vermelho	Precipitação	Castelo Branco	11-11 12:00 → 11-11 18:00	Precipitação forte e persistente.

vermelho	Precipitação	Leiria	11-11 12:00 → 11-11 18:00	Precipitação forte e persistente.
vermelho	Precipitação	Lisboa	11-11 12:00 → 11-11 18:00	Precipitação forte e persistente.
vermelho	Precipitação	Portalegre	11-11 12:00 → 11-11 18:00	Precipitação forte e persistente.
vermelho	Precipitação	Setúbal	11-11 12:00 → 11-11 18:00	Precipitação forte e persistente.
vermelho	Precipitação	Santarém	11-11 12:00 → 11-11 18:00	Precipitação forte e persistente.
vermelho	Vento	Beja	11-11 09:00 → 11-11 21:00	Rajadas até 120 km/h, podendo atingir 140 km/h nos locais mais expostos.
vermelho	Vento	Évora	11-11 12:00 → 11-11 21:00	Rajadas até 120 km/h, podendo atingir 140 km/h nos locais mais expostos.
vermelho	Vento	Faro	11-11 09:00 → 11-11 21:00	Rajadas até 120 km/h, podendo atingir 140 km/h nos locais mais expostos.
vermelho	Vento	Leiria	11-11 12:00 → 11-11 21:00	Rajadas até 120 km/h, podendo atingir 140 km/h nos locais mais expostos.
vermelho	Vento	Lisboa	11-11 12:00 → 11-11 21:00	Rajadas até 120 km/h, podendo atingir 140 km/h nos locais mais expostos.
vermelho	Vento	Portalegre	11-11 12:00 → 11-11 21:00	Rajadas até 120 km/h, podendo atingir 140 km/h nos locais mais expostos.
vermelho	Vento	Setúbal	11-11 09:00 → 11-11 21:00	Rajadas até 120 km/h, podendo atingir 140 km/h nos locais mais expostos.
vermelho	Vento	Santarém	11-11 12:00 → 11-11 21:00	Rajadas até 120 km/h, podendo atingir 140 km/h nos locais mais expostos.
laranja	Agitação Marítima	Beja	11-11 12:00 → 11-11 21:00	Ondas de sudoeste com 5 a 7 metros e que poderão atingir até 13 metros de altura máxima.
laranja	Agitação Marítima	Faro	11-11 12:00 → 11-11 21:00	Ondas de sudoeste com 5 a 7 metros e que poderão atingir até 13 metros de altura máxima.
laranja	Agitação Marítima	Lisboa	11-11 12:00 → 11-11 21:00	Ondas de sudoeste com 5 a 7 metros e que poderão atingir até 13 metros de altura máxima.
laranja	Agitação Marítima	Setúbal	11-11 12:00 → 11-11 21:00	Ondas de sudoeste com 5 a 7 metros e que poderão atingir até 13 metros de altura máxima.
laranja	Precipitação	Aveiro	11-11 09:00 → 11-11 21:00	Precipitação persistente, por vezes forte.
laranja	Precipitação	Bragança	11-11 09:00 → 11-11 21:00	Precipitação persistente, por vezes forte.
laranja	Precipitação	Beja	11-11 05:00 → 11-11 18:00	Precipitação por vezes forte e persistente.
laranja	Precipitação	Braga	11-11 09:00 → 11-11 21:00	Precipitação persistente, por vezes forte.
laranja	Precipitação	Castelo Branco	11-11 05:00 → 11-11 12:00	Precipitação por vezes forte e persistente.
laranja	Precipitação	Coimbra	11-11 09:00 → 11-11 21:00	Precipitação persistente, por vezes forte.
laranja	Precipitação	Évora	11-11 05:00 → 11-11 18:00	Precipitação por vezes forte e persistente.
laranja	Precipitação	Faro	11-11 05:00 → 11-11 18:00	Precipitação por vezes forte e persistente.
laranja	Precipitação	Guarda	11-11 09:00 → 11-11 21:00	Precipitação persistente, por vezes forte.

laranja	Precipitação	Leiria	11-11 05:00 → 11-11 12:00	Precipitação por vezes forte e persistente.
laranja	Precipitação	Lisboa	11-11 05:00 → 11-11 12:00	Precipitação por vezes forte e persistente.
laranja	Precipitação	Portalegre	11-11 05:00 → 11-11 12:00	Precipitação por vezes forte e persistente.
laranja	Precipitação	Porto	11-11 09:00 → 11-11 21:00	Precipitação persistente, por vezes forte.
laranja	Precipitação	Setúbal	11-11 05:00 → 11-11 12:00	Precipitação por vezes forte e persistente.
laranja	Precipitação	Santarém	11-11 05:00 → 11-11 12:00	Precipitação por vezes forte e persistente.
laranja	Precipitação	Viana do Castelo	11-11 09:00 → 11-11 21:00	Precipitação persistente, por vezes forte.
laranja	Precipitação	Viseu	11-11 09:00 → 11-11 21:00	Precipitação persistente, por vezes forte.
laranja	Precipitação	Vila Real	11-11 09:00 → 11-11 21:00	Precipitação persistente, por vezes forte.
laranja	Vento	Castelo Branco	11-11 12:00 → 11-11 21:00	Rajadas até 120 km/h.
laranja	Vento	Coimbra	11-11 12:00 → 11-11 21:00	Rajadas até 120 km/h.
laranja	Vento	Guarda	11-11 12:00 → 11-11 21:00	Rajadas até 120 km/h.
amarelo	Agitação Marítima	Aveiro	11-10 18:46 → 11-11 06:00	Ondas do quadrante oeste com 4 a 5 metros.
amarelo	Agitação Marítima	Beja	11-10 18:46 → 11-11 03:00	Ondas do quadrante oeste com 4 a 5 metros.
amarelo	Agitação Marítima	Beja	11-11 21:00 → 11-12 03:00	Ondas de sudoeste com 4 a 5 metros.
amarelo	Agitação Marítima	Coimbra	11-10 18:46 → 11-11 06:00	Ondas do quadrante oeste com 4 a 5 metros.
amarelo	Agitação Marítima	Faro	11-10 18:46 → 11-11 03:00	Ondas do quadrante oeste com 4 a 5 metros na costa ocidental, sendo ondas de sudoeste com 4 metros na costa sul do barlavento.
amarelo	Agitação Marítima	Faro	11-11 21:00 → 11-12 03:00	Ondas de sudoeste com 4 a 5 metros.
amarelo	Agitação Marítima	Leiria	11-10 18:46 → 11-11 06:00	Ondas do quadrante oeste com 4 a 5 metros.
amarelo	Agitação Marítima	Lisboa	11-10 18:46 → 11-11 06:00	Ondas do quadrante oeste com 4 a 5 metros.
amarelo	Agitação Marítima	Lisboa	11-11 21:00 → 11-12 03:00	Ondas de sudoeste com 4 a 5 metros.
amarelo	Agitação Marítima	Porto	11-10 18:46 → 11-11 06:00	Ondas do quadrante oeste com 4 a 5 metros.
amarelo	Agitação Marítima	Setúbal	11-10 18:46 → 11-11 03:00	Ondas do quadrante oeste com 4 a 5 metros.
amarelo	Agitação Marítima	Setúbal	11-11 21:00 → 11-12 03:00	Ondas de sudoeste com 4 a 5 metros.
amarelo	Vento	Aveiro	11-11 12:00 → 11-11 21:00	Vento sudoeste com rajadas até 90 km/h.

2. Trajetória do centro (dois modelos)



Centro = mínimo de pressão numa grelha de 0,5° (33–40,5 N, 17–6 W), com continuidade de hora a hora. As estrelas são as três posições das simulações. As setas são o vento ECMWF às 15:00 de 11/11, cor pela força.

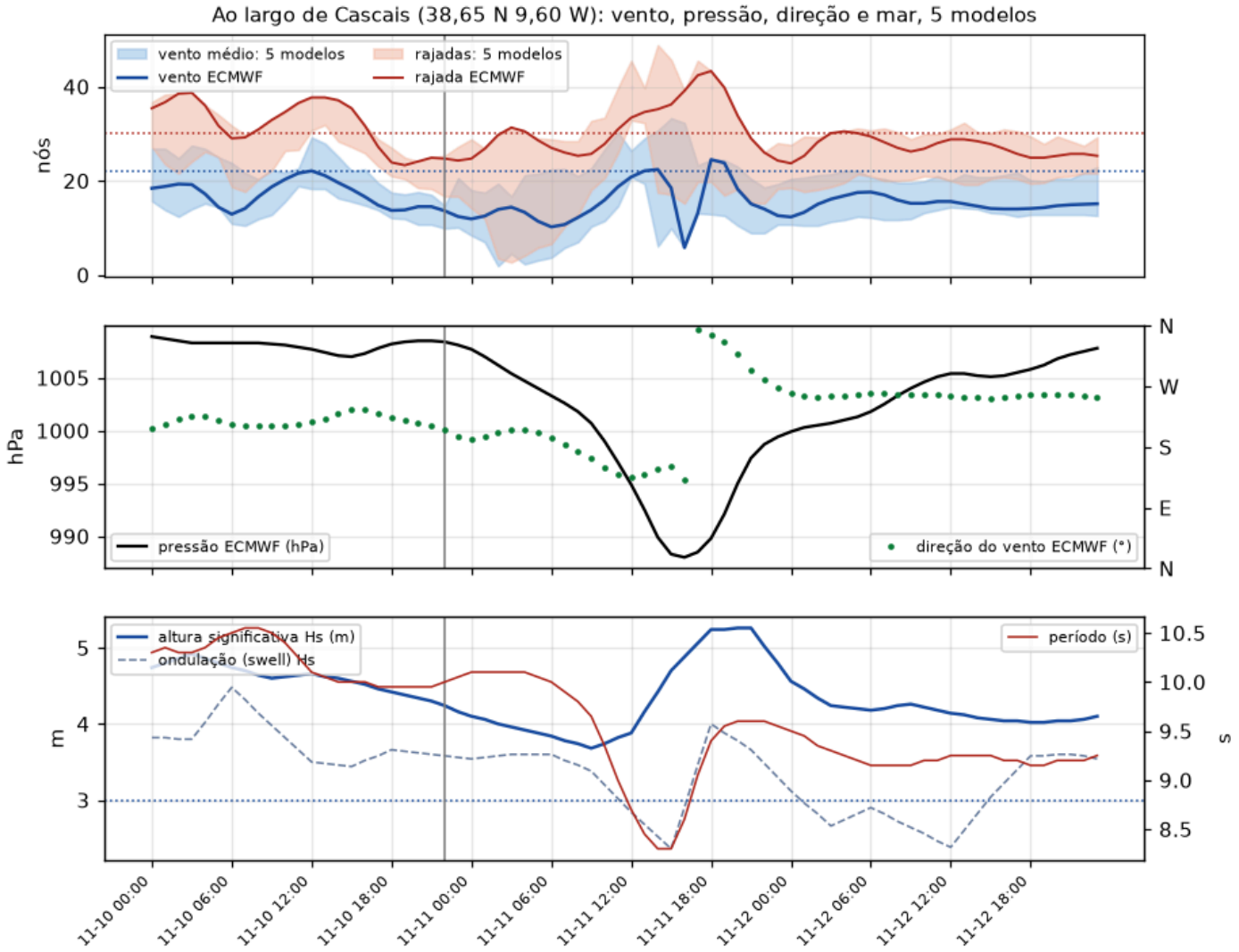
Modelo	Hora	Centro	hPa	Vento máx. / rajada na grelha (nós)	Onde sopra mais
ECMWF	11-11 09:00	35.5 N 14.0 W	987	45 / 65	35.0 N 12.5 W
ECMWF	11-11 12:00	35.5 N 12.0 W	989	44 / 61	35.5 N 10.5 W
ECMWF	11-11 15:00	37.0 N 9.5 W	985	44 / 65	34.0 N 8.5 W
ECMWF	11-11 18:00	38.5 N 9.0 W	986	39 / 60	35.0 N 6.5 W
GFS	11-11 09:00	36.5 N 13.0 W	987	49 / 68	34.5 N 13.0 W
GFS	11-11 12:00	37.5 N 11.0 W	983	51 / 72	36.5 N 10.5 W
GFS	11-11 15:00	38.0 N 9.5 W	983	52 / 68	37.5 N 9.5 W
GFS	11-11 18:00	39.0 N 7.0 W	986	39 / 52	33.0 N 9.0 W

3. Na nossa costa, hora a hora

Ao largo de Cascais (38,65 N 9,60 W)

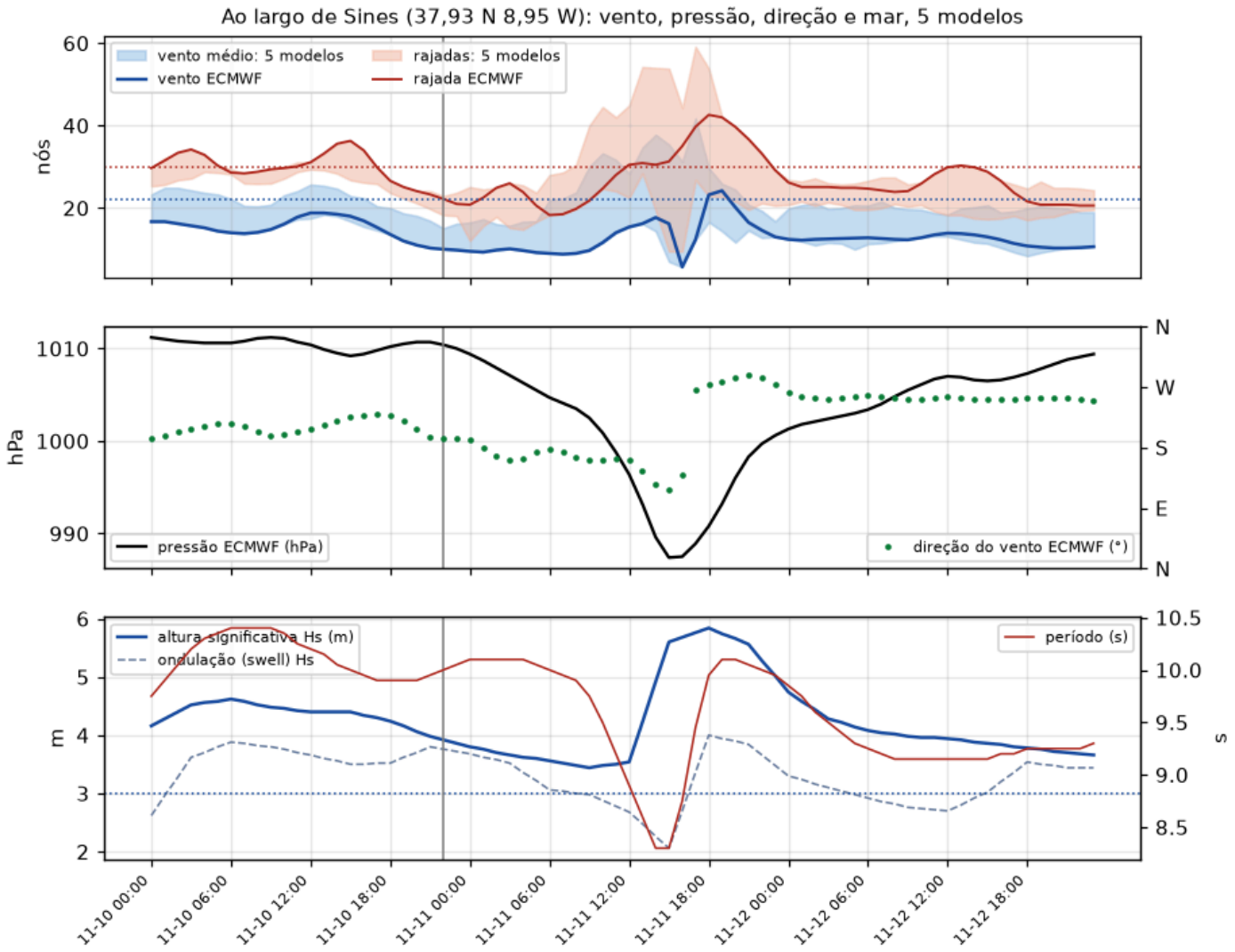
Hora	Vento médio (5 modelos, nós)	Rajadas (nós)	Direção (ECMWF)	Pressão (hPa)	Hs (m)	Mar de
11-11 06:00	4–22	7–29	S (193°)	1003	3.8	W (266°)

11-11 09:00	10–23	18–33	S (163°)	1001	3.7	W (263°)
11-11 12:00	21–26	33–46	SE (135°)	995	3.9	SW (240°)
11-11 15:00	10–33	17–46	SE (152°)	988	4.7	S (202°)
11-11 18:00	13–24	20–43	N (346°)	990	5.2	SW (217°)
11-11 21:00	9–20	15–29	NW (294°)	997	5.3	W (249°)
11-12 00:00	11–20	18–28	W (259°)	1000	4.6	W (249°)



Ao largo de Sines (37,93 N 8,95 W)

Hora	Vento médio (5 modelos, nós)	Rajadas (nós)	Direção (ECMWF)	Pressão (hPa)	Hs (m)	Mar de
11-11 06:00	9–22	18–28	S (178°)	1005	3.6	W (269°)
11-11 09:00	10–30	22–40	S (161°)	1002	3.4	W (266°)
11-11 12:00	15–28	22–45	S (161°)	996	3.5	W (250°)
11-11 15:00	7–35	10–54	SE (117°)	987	5.6	SW (206°)
11-11 18:00	17–30	23–54	W (274°)	991	5.8	SW (227°)
11-11 21:00	15–21	20–37	W (288°)	998	5.6	W (256°)
11-12 00:00	12–20	21–27	W (262°)	1001	4.7	W (257°)



Os pontos de modelo a 0,25° suavizam o vento: nas rajadas e junto ao centro o real costuma passar o modelo em 10 a 20 %. Os avisos do IPMA (rajadas de 100–140 km/h = 55–75 nós) são a referência de segurança, não a média do modelo. Linhas ponteadas: os limites a solo do planeador do Arlequin (22 nós médios, 30 de rajada, 3 m de onda).

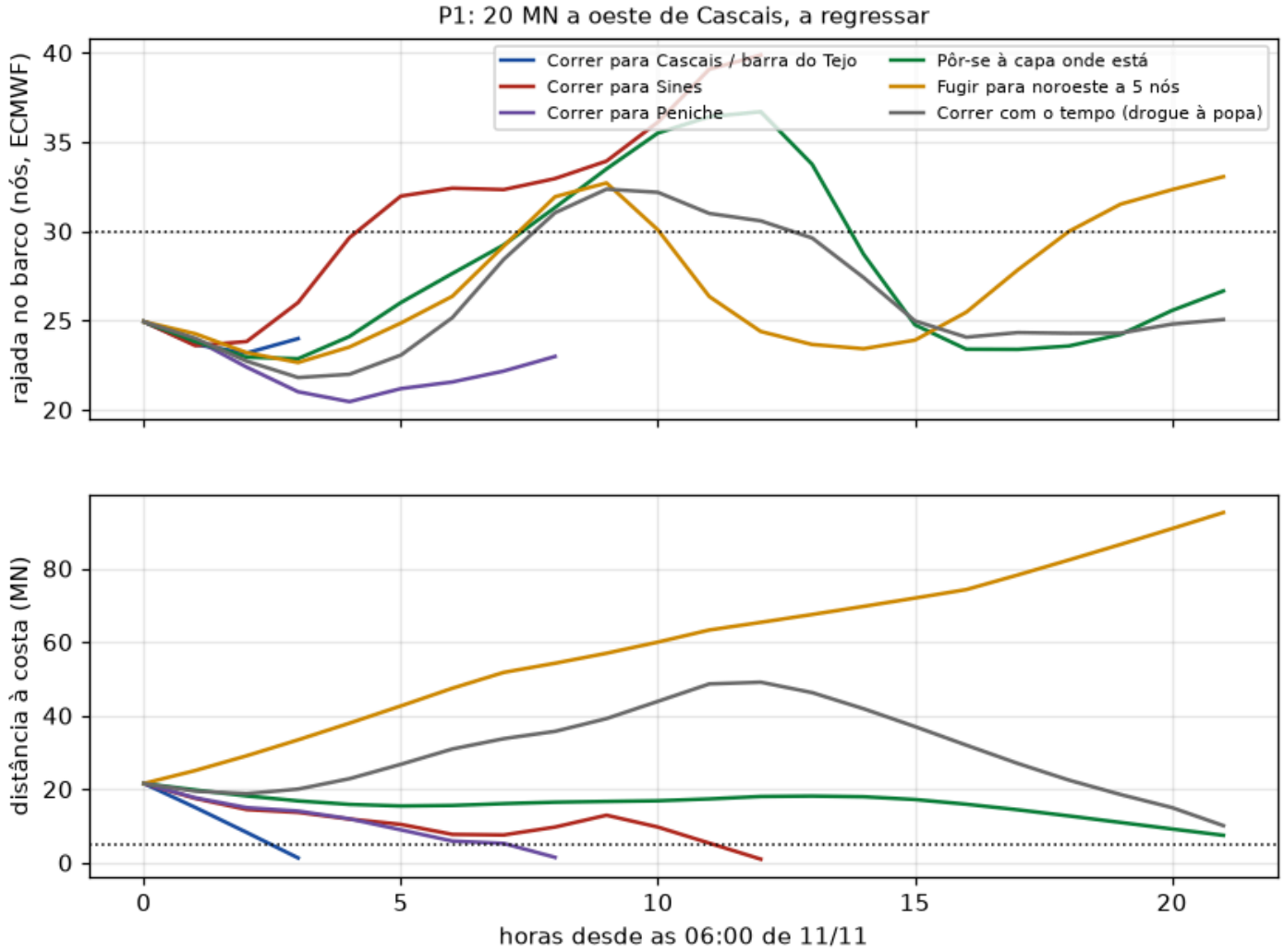
4. Anatomia: onde está o perigo

- **O centro passa por cima de nós.** Com a trajetória de oeste para leste a passar entre Sines e Cascais, o Arlequin (Oeiras) fica a uns quilómetros do centro. A pressão cai dos 1008 hPa de hoje para 985–988 por volta das 15–17h e sobe depois depressa.
- **Lado sul, o perigoso.** O vento mais forte está sempre no bordo sul do centro (Setúbal, Sines, Algarve): o vento roda pela direita, S → SW → W → NW, a 45–55 nós médios e rajadas de 60–75, e sopra PARA a costa: é costa de sotavento com 5 a 7 m de mar. Ninguém sobrevive à capa a 10 MN de Sines nestas condições; é ir para o largo ou já lá estar.
- **Lado norte, o navegável.** A norte do centro (Cascais para cima, se o centro passar por Sines) o vento é mais fraco e roda pela esquerda, SE → E → NE → N, a soprar da terra para o mar: a costa não é de sotavento, mas o mar de SW continua a entrar, e a barra do Tejo fecha na mesma.
- **O salto.** Quando o centro passa, o vento muda de SE para N/NW em menos de uma hora, com 20 a 30 nós de diferença e o mar cruzado. É o momento de estar com o pano mínimo e o barco já virado para onde vai soprar.
- **A barra do Tejo** com 5 a 7 m de SW e vazante é intransponível: os Cachopos rebentam de lado a lado. Com a barra fechada, Cascais não é abrigo (a baía abre a S e SW) e o plano "correr para casa" morre à entrada.
- **Tempo útil.** O aviso laranja saiu na manhã de 10/11 e o vermelho à tarde, mais de 24 h antes. O planeador do Arlequin teria dito "não sair" desde domingo: ondas acima de 3 m e rajadas acima de 30 nós em toda a janela.

5. Simulações: e se fôssemos apanhados?

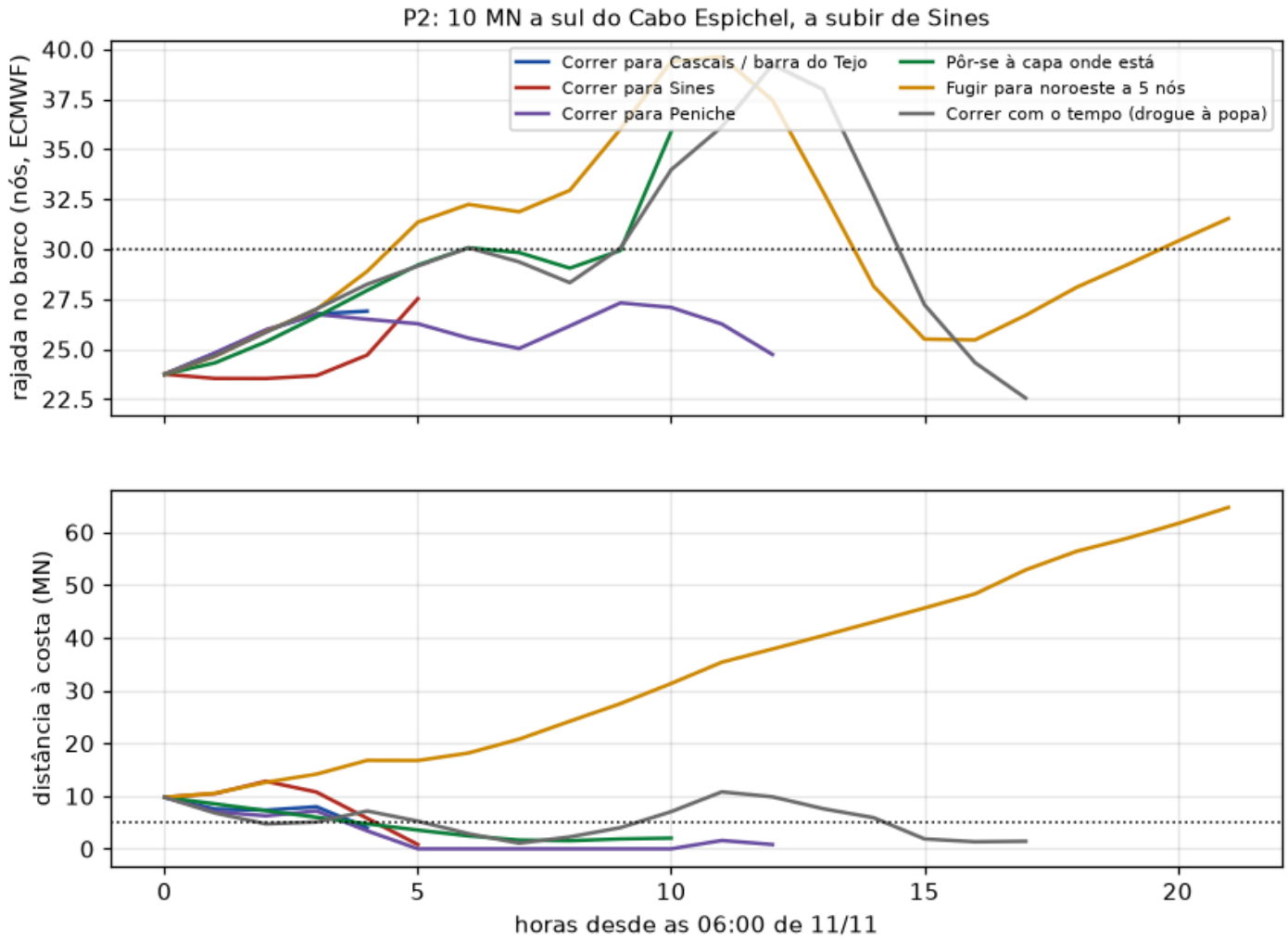
Três posições às 06:00 de 11/11, quando o aviso começa a valer, e seis táticas, com a previsão interpolada na posição do barco hora a hora (ECMWF e GFS). Barco: 6 nós a motor e vela (menos com mar e vento de frente), à capa deriva 1,5 nós, a correr com o tempo 4 nós, a fugir 5. "Barra fechada" = Hs ≥ 3,5 m na barra. É um exercício de aprendizagem, não um plano: a resolução dos modelos não vê as rajadas nem o mar cruzado junto ao centro.

P1: 20 MN a oeste de Cascais, a regressar (38.70 N 9.85 W, às 06:00 de 11/11)



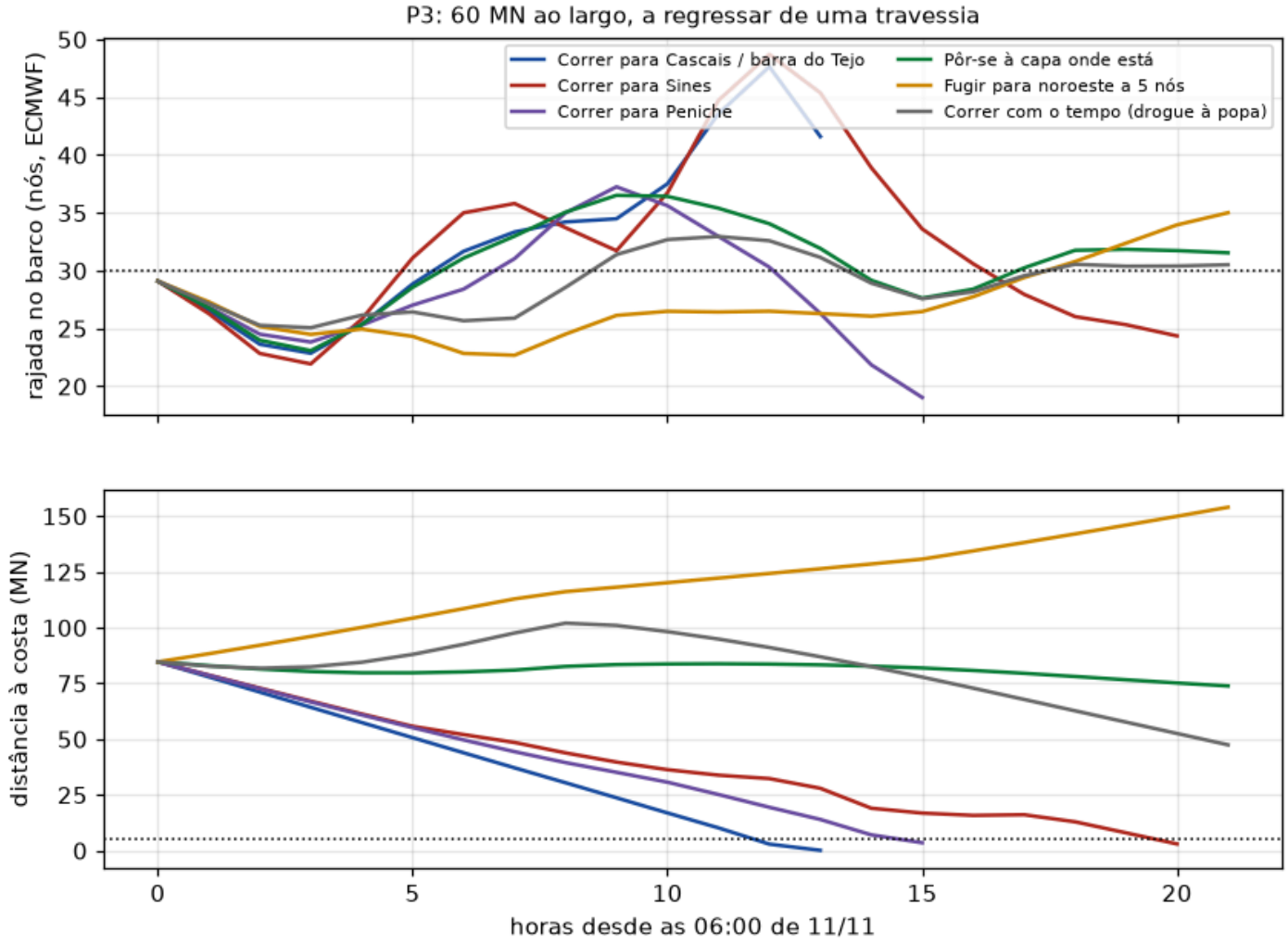
Tática	Modelo	Vento máx. (nós)	Rajada máx.	Hs máx. (m)	Mín. à costa (MN)	Horas acima dos limites a solo	Fim
Correr para Cascais / barra do Tejo	ECMWF	19	25	3.8	1	4/4	chega às 09:00; barra praticável
Correr para Cascais / barra do Tejo	GFS	21	30	3.8	1	4/4	chega às 09:00; barra praticável
Correr para Sines	ECMWF	23	40	6.0	1	13/13	chega às 18:00
Correr para Sines	GFS	34	49	6.0	2	14/14	chega às 19:00
Correr para Peniche	ECMWF	18	25	3.8	1	9/9	chega às 14:00
Correr para Peniche	GFS	20	28	3.8	1	9/9	chega às 14:00
Pôr-se à capa onde está	ECMWF	26	37	4.7	7	22/22	ainda no mar às 03:00
Pôr-se à capa onde está	GFS	24	33	4.7	9	22/22	ainda no mar às 03:00
Fugir para noroeste a 5 nós	ECMWF	27	33	4.2	22	22/22	ainda no mar às 03:00
Fugir para noroeste a 5 nós	GFS	23	30	4.2	22	22/22	ainda no mar às 03:00
Correr com o tempo (drogue à popa)	ECMWF	25	32	4.8	10	22/22	ainda no mar às 03:00
Correr com o tempo (drogue à popa)	GFS	29	33	4.7	2	21/21	encalha

P2: 10 MN a sul do Cabo Espichel, a subir de Sines (38.25 N 9.35 W, às 06:00 de 11/11)



Tática	Modelo	Vento máx. (nós)	Rajada máx.	Hs máx. (m)	Mín. à costa (MN)	Horas acima dos limites a solo	Fim
Correr para Cascais / barra do Tejo	ECMWF	19	27	3.6	4	5/5	chega às 10:00; barra praticável
Correr para Cascais / barra do Tejo	GFS	24	34	3.6	4	5/5	chega às 10:00; barra praticável
Correr para Sines	ECMWF	15	28	3.6	1	6/6	chega às 11:00
Correr para Sines	GFS	32	45	3.7	0	7/7	chega às 12:00
Correr para Peniche	ECMWF	19	27	4.6	0	13/13	chega às 18:00
Correr para Peniche	GFS	23	36	4.6	0	13/13	chega às 18:00
Pôr-se à capa onde está	ECMWF	19	36	5.8	2	11/11	encalha
Pôr-se à capa onde está	GFS	29	46	5.7	1	10/10	encalha
Fugir para noroeste a 5 nós	ECMWF	28	40	4.8	10	22/22	ainda no mar às 03:00
Fugir para noroeste a 5 nós	GFS	30	41	4.9	10	22/22	ainda no mar às 03:00
Correr com o tempo (drogue à popa)	ECMWF	26	39	4.7	1	18/18	encalha
Correr com o tempo (drogue à popa)	GFS	26	40	5.7	2	16/16	encalha

P3: 60 MN ao largo, a regressar de uma travessia (38.60 N 10.90 W, às 06:00 de 11/11)



Tática	Modelo	Vento máx. (nós)	Rajada máx.	Hs máx. (m)	Mín. à costa (MN)	Horas acima dos limites a solo	Fim
Correr para Cascais / barra do Tejo	ECMWF	30	48	4.7	0	14/14	chega às 19:00; barra fechada
Correr para Cascais / barra do Tejo	GFS	27	34	4.7	0	14/14	chega às 19:00; barra fechada
Correr para Sines	ECMWF	34	49	6.4	3	21/21	chega às 02:00
Correr para Sines	GFS	31	39	6.4	0	22/22	chega às 03:00
Correr para Peniche	ECMWF	29	37	4.7	4	16/16	chega às 21:00
Correr para Peniche	GFS	21	27	4.7	4	16/16	chega às 21:00
Pôr-se à capa onde está	ECMWF	31	37	4.9	74	22/22	ainda no mar às 03:00
Pôr-se à capa onde está	GFS	25	29	4.9	72	22/22	ainda no mar às 03:00
Fugir para noroeste a 5 nós	ECMWF	27	35	4.3	85	22/22	ainda no mar às 03:00
Fugir para noroeste a 5 nós	GFS	23	28	4.3	85	22/22	ainda no mar às 03:00
Correr com o tempo (drogue à popa)	ECMWF	27	33	4.8	47	22/22	ainda no mar às 03:00
Correr com o tempo (drogue à popa)	GFS	25	29	4.8	43	22/22	ainda no mar às 03:00

6. O que se aprende

1. **A decisão certa foi tomada dias antes:** não estar no mar. A única tática que não aparece a vermelho nas simulações é a de quem ficou no porto.
2. **Se apanhado a oeste de Cascais (P1), nunca correr para a barra.** Chega-se à entrada com a barra fechada e o pior do vento a chegar. Ir para noroeste cedo, ou pôr-se à capa com água por sotavento, dá menos vento e mantém a costa longe.
3. **A sul do Espichel (P2) é a pior posição:** está no lado perigoso, com costa de sotavento. Só serve fugir para o largo logo às 06:00, para sudoeste ou oeste, antes de o vento rodar.
4. **Ao largo (P3) a resposta é ficar ao largo.** Com 60 MN de água por sotavento, à capa ou a correr com o drogue passa-se o pior sem a costa a ameaçar; regressar só quando o mar de SW baixar, na manhã de 12/11.
5. **Preparar o barco antes do vento, não durante:** 3.º rizo e foque de temporal no estai de Dyneema ao primeiro sinal (o planeador manda rizar aos 16 nós, 2.º rizo aos 22, 3.º aos 28); escotilhas e tambuchos fechados; arnês preso; drogue e cabresto prontos à popa; motor pronto mas sem o deixar a trabalhar com cabos na água; EPIRB, VHF 16 e telemóvel estanque à mão; comer e dormir antes.
6. **À capa no Melody:** genoa enrolada até ao mínimo ou foque de temporal contra-amurado, grande no 3.º rizo, leme a sotavento e travado. Deriva a 1 a 2 nós a 40–50° da perpendicular ao vento, deixando um rasto de água morta por barlavento. Treinar com 20 nós antes de precisar com 45.
7. **Correr com o tempo** só com drogue à popa, para o barco não acelerar na frente das vagas e atravessar-se. É a tática de quem tem muita água por sotavento, não de quem tem Portugal a 20 MN.
8. **Os limites do planeador são os certos:** 22 nós médios, 30 de rajada e 3 m de onda a solo. Esta tempestade passa-os cinco vezes.

Próxima atualização: correr de novo o charles.py (descarrega tudo e refaz o boletim). Os dados de cada corrida ficam guardados com a hora, para comparar a evolução da trajetória entre corridas.